DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS & PENERAPAN

SISTEM PRESENSI & KESISWAAN DIGITAL

BERBASIS SMART QR CODE & WHATSAPP GATEWAY

INSTANSI PENERIMA:

SMA / SMK NEGERI 1 CONTOH

Jl. Pendidikan No. 45, Kompleks Pendidikan, Kota Administrasi

DISUSUN OLEH:

Budi Prasetyo, S.Kom (Tim IT & Kesiswaan)

TAHUN PELAJARAN:

2026/2027

Proposal ini menyajikan rancangan komprehensif implementasi sistem presensi mandiri, manajemen rombel, perizinan piket, percetakan kartu identitas digital, serta otomasi notifikasi orang tua untuk mewujudkan ekosistem sekolah digital yang transparan dan tertib.

BAB I: RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencatatan kehadiran peserta didik secara manual di sekolah seringkali menghadapi kendala keterlambatan informasi ke pihak orang tua, pemborosan kertas, rekapitulasi data yang memakan waktu berhari-hari, dan kurangnya transparansi arus perizinan siswa di pos piket gerbang sekolah.

1.2 Tujuan Penerapan Sistem

1. Mengotomatisasi absensi siswa dan guru menggunakan Smart QR Code / Barcode yang cepat dan anti-antrean.
2. Memberikan notifikasi instan kehadiran dan keterlambatan langsung ke WhatsApp orang tua / wali murid.
3. Memudahkan Guru Piket mengelola izin keluar/masuk, sakit, dispensasi, serta mencetak surat izin resmi.
4. Mempermudah manajemen rombel dan kenaikan kelas massal otomatis tanpa duplikasi data.
5. Menyediakan fitur mandiri desain dan cetak Kartu Pelajar Digital A4/PVC berstandar resmi.

BAB II: RINCIAN MODUL & KEGUNAAN APLIKASI

No	Modul Sistem	Fungsi & Kegunaan Utama
1	**Scanner Presensi Mandiri (Smart QR/Barcode)**	Pemindaian instan via Webcam/Smartphone/Scanner USB, audio feedback bersuara, validasi batas jam masuk/pulang, dan kesiapan offline.
2	**Portal Guru Piket & Perizinan**	Pencatatan status Sakit (S), Izin (I), Dispensasi (D), Terlambat (T), arsip surat dokter, cetak Surat Izin Masuk Kelas, dan monitoring live.
3	**Database Master Siswa & Guru**	Pengelolaan data lengkap (NISN, NIP, WhatsApp Ortu, Foto), impor/ekspor Excel massal, serta kolom kustom dinamis.
4	**Rombel & Kenaikan Kelas Otomatis**	Pengorganisasian kelas, status PKL/Magang, wali kelas, serta Kenaikan Kelas Otomatis (10->11, 11->12, 12->Alumni) tanpa duplikasi.
5	**Desain & Percetakan ID Card**	Visual designer kartu pelajar drag-and-drop, generator QR Code/Barcode, dan siap cetak massal format A4 (10 kartu/lembar) maupun PVC.
6	**Rekapitulasi Laporan & Analitik**	Laporan periodik harian, mingguan, bulanan, grafik disiplin, filter rombel, dan ekspor laporan resmi ke Microsoft Excel (.xlsx).
7	**Otomasi WhatsApp Gateway & Scheduler**	Integrasi multi-provider (Fonnte, Wablas, Starsender), notifikasi kedatangan instan, dan broadcast otomatis rekap harian ke Wali Kelas/Ortu.
8	**Branding & Keamanan Database**	Kustomisasi identitas sekolah, logo, favicon, multi-tema resmi, serta cadangan basis data PostgreSQL ganda.

BAB III: ARSITEKTUR SISTEM & KEBUTUHAN PERANGKAT

Lokasi / Pos	Kebutuhan Perangkat Keras	Keterangan Operasional
Pos Scanner Gerbang	1x Laptop/PC atau Tablet Android + 1x Scanner Barcode 2D/QR USB / Webcam HD	Ditempatkan di pintu masuk gerbang utama sekolah.
Meja Guru Piket	1x Laptop/PC terhubung internet + 1x Printer Dokumen / Termal (opsional)	Untuk memproses izin keluar-masuk dan cetak slip izin masuk kelas.
Ruang Tata Usaha / Admin	1x PC Admin + 1x Printer Kartu PVC atau Printer Inkjet A4	Untuk impor master data, cetak kartu massal, dan rekap bulanan.

BAB IV: JADWAL KERJA PENERAPAN (TIMELINE 4 PEKAN)

Tahap	Aktivitas Utama	Target Luaran
Pekan I	Pengumpulan Data Master Siswa, Kelas & Guru dari format Excel	Database 100% tervalidasi
Pekan II	Finalisasi Desain Kartu, Generate QR Code & Cetak Kartu Pelajar Massal	Seluruh siswa memiliki kartu presensi
Pekan III	Instalasi Scanner Gerbang, Konfigurasi WA Gateway & Pelatihan Guru Piket	Petugas terlatih mengoperasikan sistem
Pekan IV	Peluncuran Resmi (Go-Live) dan Evaluasi Kedisiplinan Mingguan	Presensi mandiri berjalan stabil

BAB V: LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal Penerapan Sistem Presensi & Kesiswaan Digital ini diajukan untuk disetujui:

Mengetahui & Menyetujui, Kepala Sekolah	Diajukan Oleh, Ketua Tim IT / Kesiswaan
Drs. H. Ahmad Sanusi, M.Pd NIP. 19750814 200003 1 002	Budi Prasetyo, S.Kom NIP. 19881120 201502 1 004